

REPÚBLICA DE ANGOLA

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

CONCEPÇÃO DE UM SISTEMA INFORMÁTICO PARA A GESTÃO DE PROBLEMAS COMUNITÁRIOS — RESOLVEJÁ

Ano lectivo: 2026

FICHA TÉCNICA



Nome: Alberto José Bengui

Curso: Informática de Gestão

Turma: CTI

Classe: 13.ª

Sala: 16

Ano lectivo: 2026

RESUMO

O presente projecto propõe a concepção do ResolveJá, um sistema informático destinado ao registo, encaminhamento e acompanhamento de problemas comunitários. A proposta surge da necessidade de organizar a comunicação de ocorrências que afectam as comunidades, como a acumulação de resíduos sólidos, a degradação das vias públicas, a falta de iluminação e as dificuldades relacionadas com o abastecimento de água.

O sistema pretende estabelecer um mecanismo digital através do qual os cidadãos possam comunicar problemas, fornecer informações sobre a sua localização e acompanhar o estado das ocorrências registadas. Do lado administrativo, a plataforma deverá permitir a consulta, classificação, encaminhamento e actualização dos processos por funcionários autorizados.

A concepção compreenderá a identificação do problema, a definição dos objectivos, o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, a modelação dos processos, a estruturação da base de dados, o desenho das interfaces e a definição da arquitectura tecnológica. Prevê-se a utilização de HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL numa futura fase de desenvolvimento.

Nesta fase, o ResolveJá constitui uma proposta técnica de sistema informático. A implementação prática, os testes com utilizadores e a eventual utilização por instituições reais serão etapas posteriores.

Palavras-chave: Informática de Gestão; problemas comunitários; gestão de ocorrências; sistemas de informação; transformação digital.

Sumário

RESUMO 3

1. INTRODUÇÃO 9

1.1. Estrutura do documento 9

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 10

2.1. Contextualização do problema 10

2.2. Formulação do problema 10

2.3. Consequências potenciais do problema 10

2.4. Necessidade de uma solução informática 11

3. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO 11

3.1. Delimitação do projecto 11

3.1.1. Fora do âmbito inicial 12

3.2. Pergunta de investigação 12

3.3. Questões complementares 12

4. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 12

4.1. Justificação social 12

4.2. Justificação tecnológica 13

4.3. Justificação académica 13

4.4. Justificação económica e administrativa 13

4.5. Potencial de expansão 13

5. OBJECTIVOS DO PROJECTO 14

5.1. Objectivo geral 14

5.2. Objectivos específicos 14

6. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 14

6.1. Tipo de investigação 14

6.2. Métodos de recolha de informação 14
a) Pesquisa bibliográfica e documental 14
b) Observação 15
c) Questionários ou entrevistas 15
d) Análise de sistemas de referência 15
6.3. Etapas metodológicas 15
6.4. Limitações metodológicas 15
7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 16
7.1. Conceito de sistema de informação 16
7.2. Informática de Gestão 16
7.3. Engenharia de software 16
7.4. Gestão de ocorrências 16
7.5. Bases de dados 16
7.6. Interfaces de utilizador 16
7.7. Usabilidade e acessibilidade 17
7.8. Protecção de dados pessoais 17
7.9. Síntese da fundamentação teórica 17
8. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 17
8.1. Objectivo do levantamento 17
8.2. Identificação dos utilizadores 17
8.2.1. Cidadão 17
8.2.2. Funcionário 18
8.2.3. Administrador 18
8.3. Requisitos funcionais 18
8.4. Requisitos não funcionais 18

8.5. Regras de negócio 19
8.6. Prioridade dos requisitos 19
9. ANÁLISE E MODELAÇÃO DO SISTEMA 20
9.1. Visão geral 20
9.2. Funcionamento geral 20
9.3. Diagrama de contexto — descrição textual 20
9.4. Casos de utilização 21
Caso 1 — Registar ocorrência 21
Caso 2 — Encaminhar ocorrência 21
Caso 3 — Consultar estado 22
9.5. Estados da ocorrência 22
9.6. Fluxo de tratamento 22
9.7. Diagrama de actividades 22
10. CONCEPÇÃO DA BASE DE DADOS 23
10.1. Objectivo 23
10.2. Modelo conceptual 23
10.3. Estrutura proposta das tabelas 23
Tabela: utilizadores 23
Tabela: categorias 24
Tabela: ocorrencias 24
Tabela: servicos 24
Tabela: encaminhamentos 24
Tabela: historico_estados 25
10.4. Relações entre entidades 25
10.5. Integridade dos dados 25

10.6. Privacidade e minimização de dados 25
11. CONCEPÇÃO DAS INTERFACES 26
11.1. Princípios de concepção 26
11.2. Página inicial 26
11.3. Formulário de registo 26
11.4. Página de acompanhamento 26
11.5. Painel do funcionário 26
11.6. Painel do administrador 26
11.7. Navegação proposta 27
11.8. Protótipos visuais 27
12. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 27
12.1. Arquitectura proposta 27
12.2. Tecnologias previstas 27
12.3. Funcionamento técnico 27
12.4. Separação entre interface e lógica 28
12.5. Possibilidade de expansão 28
13. SEGURANÇA, TESTES E VALIDAÇÃO PROPOSTOS 28
13.1. Segurança do sistema 28
13.2. Protecção da informação pessoal 29
13.3. Objectivo dos testes 29
13.4. Plano de testes proposto 29
13.5. Validação com utilizadores 29
13.6. Critérios de aceitação 30
14. RESULTADOS ESPERADOS 30
14.1. Resultados técnicos 30

14.2. Resultados administrativos 30
14.3. Resultados para os cidadãos 30
14.4. Resultados para a gestão 30
14.5. Impacto potencial 31
14.6. Limitações do projecto 31
15. CONCLUSÃO 32
16. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33
17. ANEXOS 34

1. INTRODUÇÃO

A utilização das tecnologias de informação tem contribuído para a modernização dos processos de comunicação, organização e gestão em diferentes sectores da sociedade. Através dos sistemas informáticos, é possível registar informações, organizar processos, acompanhar actividades e produzir relatórios que auxiliam a tomada de decisões.

No contexto comunitário, existem problemas relacionados com a conservação dos espaços públicos, a recolha de resíduos, a iluminação das ruas, a manutenção das estradas e o abastecimento de água. A comunicação e o acompanhamento destas ocorrências podem tornar-se difíceis quando a informação não está devidamente organizada ou quando os cidadãos não dispõem de um mecanismo claro para consultar o andamento das suas solicitações.

Perante esta situação, torna-se pertinente conceber uma solução informática que facilite o registo e o acompanhamento dos problemas comunitários, permitindo organizar a informação e melhorar a comunicação entre os cidadãos e as entidades responsáveis.

É neste contexto que surge o ResolveJá, um projecto de concepção de um sistema informático destinado à gestão de problemas comunitários. A plataforma pretende disponibilizar funcionalidades para registar ocorrências, atribuir códigos de acompanhamento, classificar problemas, encaminhar processos e actualizar o seu estado.

O projecto será desenvolvido no âmbito da disciplina de Informática de Gestão, procurando aplicar conhecimentos de análise de sistemas, gestão de informação, modelação de processos, bases de dados e concepção de interfaces. O documento estabelece orientações para uma futura implementação e descreve a finalidade do sistema, o funcionamento previsto e as formas de interacção dos utilizadores.

1.1. Estrutura do documento

O documento apresenta o problema, a delimitação, a justificação, os objectivos, a metodologia e os conceitos teóricos relevantes. Em seguida, define os requisitos, os processos de funcionamento, a base de dados, as interfaces e as tecnologias previstas. Por fim, aborda a segurança, os testes propostos e os resultados esperados.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

2.1. Contextualização do problema

Os problemas comunitários podem afectar a qualidade de vida dos cidadãos e a utilização dos espaços públicos. Entre as situações que podem ocorrer encontram-se a acumulação de lixo, os buracos nas estradas, a falta de iluminação pública, a obstrução de valas de drenagem e as dificuldades no abastecimento de água.

A identificação de um problema constitui apenas o primeiro passo para a sua resolução. É necessário comunicar a ocorrência, registar informações relevantes, determinar a entidade responsável, acompanhar o processo e verificar se foi tomada alguma medida.

Quando estes procedimentos não estão organizados num mecanismo acessível e consistente, podem surgir dificuldades na consulta das informações, na identificação dos processos pendentes e no acompanhamento das solicitações. O ResolveJá propõe estudar e organizar estas actividades num sistema informático.

A frequência e a dimensão destas dificuldades numa comunidade específica deverão ser verificadas através de pesquisa, observação ou recolha de informações junto dos potenciais utilizadores.

2.2. Formulação do problema

O problema central consiste na necessidade de dispor de um mecanismo organizado para o registo, encaminhamento e acompanhamento de ocorrências comunitárias, permitindo que os cidadãos comuniquem problemas e que os funcionários autorizados possam gerir os respectivos processos.

Sem um mecanismo adequado de organização da informação, o acompanhamento das ocorrências pode tornar-se menos eficiente, especialmente quando existe um volume elevado de solicitações. Propõe-se, por isso, conceber um sistema que centralize os registos e permita acompanhar cada ocorrência desde a sua criação até ao encerramento administrativo.

2.3. Consequências potenciais do problema

- Perda ou dispersão de informações sobre os problemas comunicados.
- Dificuldade em identificar as ocorrências pendentes.

- Falta de informação acessível sobre o estado dos processos.
- Dificuldade em produzir relatórios sobre os problemas registados.
- Repetição de registos relativos à mesma ocorrência.
- Limitações no planeamento e na definição de prioridades administrativas.

Estas consequências são possibilidades a analisar durante o levantamento de necessidades; não se presume que ocorram em todas as comunidades.

2.4. Necessidade de uma solução informática

Uma solução informática poderá permitir que as informações sejam registadas numa base de dados estruturada e consultadas por utilizadores autorizados. O ResolveJá pretende organizar o registo, a classificação, o encaminhamento, a actualização do estado e a consulta do histórico. O sistema não substituirá as entidades responsáveis pela resolução física dos problemas; apoiará a organização administrativa e a circulação da informação.

3. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO

3.1. Delimitação do projecto

O ResolveJá será concebido para gerir ocorrências comunitárias relacionadas com:

- Saneamento e recolha de resíduos.
- Conservação de estradas e espaços públicos.
- Iluminação pública.
- Abastecimento de água.
- Drenagem e outras infra-estruturas comunitárias.

O cidadão poderá registar uma ocorrência, indicar a localização, seleccionar uma categoria e consultar o estado do processo. Os funcionários autorizados poderão consultar, classificar, encaminhar e actualizar as ocorrências.

A concepção terá em conta a possibilidade de expansão para diferentes municípios e províncias de Angola. A demonstração académica poderá, contudo, ser delimitada a uma área de referência, sem pressupor uma implantação nacional imediata.

3.1.1. Fora do âmbito inicial

- Executar directamente obras públicas ou serviços de saneamento.
- Substituir os sistemas oficiais das administrações públicas.
- Garantir que uma entidade resolverá cada ocorrência num prazo determinado.
- Processar automaticamente emergências que exijam resposta imediata.
- Integrar-se com bases de dados governamentais sem autorização.
- Disponibilizar publicamente dados pessoais dos cidadãos.

3.2. Pergunta de investigação

De que forma a concepção de um sistema informático pode contribuir para melhorar o registo, o encaminhamento e o acompanhamento de problemas comunitários?

Esta pergunta permitirá analisar a utilidade de uma plataforma centralizada, identificar as necessidades dos utilizadores e definir funcionalidades adequadas.

3.3. Questões complementares

1. Quais são as informações necessárias para registar correctamente uma ocorrência comunitária?
2. Quais são as principais necessidades dos cidadãos durante a comunicação e o acompanhamento dos problemas?
3. Como deverão os funcionários consultar, classificar e encaminhar as ocorrências?
4. Como deverá ser organizada a base de dados?
5. Que mecanismos de segurança e controlo de acesso deverão ser previstos?
6. Como poderá o sistema apresentar informações úteis para a gestão das ocorrências?

4. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

A escolha deste projecto fundamenta-se na importância de melhorar a organização da informação relacionada com os problemas comunitários e de estudar como as tecnologias de informação podem apoiar os processos de gestão.

4.1. Justificação social

Os problemas relacionados com os espaços públicos podem afectar vários cidadãos. Um mecanismo organizado de comunicação permite registar e acompanhar situações de forma

estruturada. O ResolveJá pretende facilitar a comunicação entre os cidadãos e os serviços responsáveis. Não garante, por si só, a resolução material dos problemas; pretende apoiar os processos administrativos associados.

4.2. Justificação tecnológica

A plataforma permitirá organizar registos numa base de dados, controlar o acesso às informações e consultar o histórico das ocorrências. A concepção possibilitará aplicar conhecimentos de desenvolvimento web, bases de dados, análise de requisitos, modelação e desenho de interfaces.

4.3. Justificação académica

No âmbito de Informática de Gestão, o projecto relaciona conhecimentos tecnológicos com necessidades de organização e gestão. Exige identificar um problema, analisar utilizadores, definir requisitos, estruturar dados e planear procedimentos de controlo. Assim, não se limita à programação de páginas web, mas procura conceber uma solução baseada em necessidades identificadas.

4.4. Justificação económica e administrativa

A organização dos registos poderá facilitar a consulta das ocorrências, a produção de relatórios e a identificação de processos pendentes. A eventual redução de custos ou do tempo de tratamento deverá ser avaliada em testes futuros, não podendo ser considerada um resultado já demonstrado.

4.5. Potencial de expansão

A arquitectura poderá ser concebida para diferentes unidades administrativas. A expansão dependerá de recursos, conectividade, formação, segurança, manutenção e autorização das entidades envolvidas.

5. OBJECTIVOS DO PROJECTO

5.1. Objectivo geral

Conceber um sistema informático para o registo, encaminhamento e acompanhamento de problemas comunitários, visando melhorar a organização da informação e apoiar a gestão das ocorrências.

5.2. Objectivos específicos

7. Identificar as necessidades dos cidadãos e dos funcionários envolvidos na gestão de ocorrências comunitárias.
8. Analisar o processo de comunicação e acompanhamento de problemas comunitários.
9. Definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.
10. Modelar os processos e as interacções entre os diferentes utilizadores.
11. Conceber uma base de dados para organizar as ocorrências e os respectivos históricos.
12. Desenhar interfaces simples e compreensíveis para cidadãos e funcionários.
13. Definir uma arquitectura tecnológica adequada a uma futura implementação.
14. Estabelecer medidas de segurança, controlo de acesso e protecção de dados.
15. Propor procedimentos de teste para verificar uma futura implementação.
16. Estabelecer uma base técnica que oriente o desenvolvimento posterior do sistema.

6. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

6.1. Tipo de investigação

O projecto terá orientação aplicada, uma vez que procura estudar um problema concreto e propor uma solução tecnológica. A abordagem será predominantemente descritiva e orientada para a concepção de um sistema informático.

6.2. Métodos de recolha de informação

a) Pesquisa bibliográfica e documental

Consulta de livros, documentação técnica, legislação e materiais institucionais relacionados com sistemas de informação, engenharia de software, bases de dados e protecção de dados pessoais.

b) Observação

Observação de procedimentos utilizados para comunicar e acompanhar problemas comunitários, respeitando as autorizações necessárias e a privacidade das pessoas.

c) Questionários ou entrevistas

Questionários ou entrevistas a potenciais utilizadores, como moradores e funcionários, para identificar dificuldades, necessidades e expectativas. A realização dependerá da disponibilidade dos participantes e das condições da escola.

d) Análise de sistemas de referência

Estudo de plataformas existentes de comunicação com cidadãos, gestão de solicitações e acompanhamento de processos, para identificar funcionalidades relevantes e evitar duplicação desnecessária.

6.3. Etapas metodológicas

17. Identificação e delimitação do problema.
18. Pesquisa teórica e documental.
19. Levantamento das necessidades dos utilizadores.
20. Definição dos requisitos do sistema.
21. Modelação dos processos e dos dados.
22. Concepção da arquitectura tecnológica.
23. Desenho das interfaces.
24. Definição dos testes necessários.
25. Elaboração e revisão do documento técnico.

A programação e os testes práticos poderão ocorrer numa fase posterior, caso o projecto avance para o desenvolvimento de um protótipo funcional.

6.4. Limitações metodológicas

Na fase de concepção, as funcionalidades serão descritas e planeadas, mas não poderão ser consideradas comprovadas sem implementação e avaliação prática. As conclusões sobre a dimensão real do problema dependerão das informações recolhidas. Se não for possível realizar entrevistas ou observações, essa limitação deverá ser indicada no documento final.

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

7.1. Conceito de sistema de informação

Um sistema de informação é um conjunto organizado de componentes que permite recolher, processar, armazenar e disponibilizar informação para apoiar actividades e decisões. No ResolveJá, será utilizado para gerir dados relativos às ocorrências e disponibilizar informação adequada a cada utilizador.

7.2. Informática de Gestão

A Informática de Gestão relaciona as tecnologias informáticas com a organização e a gestão da informação. Envolve compreender processos, identificar necessidades, definir regras, estruturar dados e desenvolver soluções que apoiem actividades administrativas. O ResolveJá procura melhorar a organização dos processos de acompanhamento de problemas comunitários.

7.3. Engenharia de software

A engenharia de software reúne métodos e práticas para especificar, conceber, desenvolver, avaliar e manter sistemas informáticos. A concepção do ResolveJá deverá estabelecer primeiro o que o sistema precisa de fazer e como os componentes irão interagir, reduzindo ambiguidades antes da programação.

7.4. Gestão de ocorrências

A gestão de ocorrências organiza informações relativas a situações que exigem análise, encaminhamento e acompanhamento. Cada ocorrência do ResolveJá deverá possuir identificador, categoria, descrição, localização, data de registo e estado.

7.5. Bases de dados

Uma base de dados é uma estrutura organizada para armazenar e consultar informações. A base do ResolveJá deverá manter dados sobre utilizadores, ocorrências, categorias, encaminhamentos e alterações de estado, com relações consistentes entre os registos.

7.6. Interfaces de utilizador

A interface é a parte do sistema através da qual a pessoa interage com as funcionalidades. Deverá apresentar informações claras e organizar as operações conforme as necessidades. O

cidadão deverá encontrar facilmente as opções de registo e acompanhamento, enquanto os funcionários terão ecrãs de gestão.

7.7. Usabilidade e acessibilidade

A usabilidade está relacionada com a facilidade com que os utilizadores compreendem e executam tarefas. Propõem-se formulários simples, mensagens de confirmação, instruções claras, navegação consistente, contraste adequado, textos legíveis e adaptação a diferentes dispositivos.

7.8. Protecção de dados pessoais

O sistema poderá tratar dados pessoais, como nomes e contactos. Deverá recolher apenas o necessário, controlar o acesso e impedir a divulgação indevida. A Lei n.º 22/11, de 17 de Junho, de Protecção de Dados Pessoais, é uma referência jurídica relevante em Angola; as obrigações aplicáveis deverão ser analisadas antes da implementação.

7.9. Síntese da fundamentação teórica

A engenharia de software orientará os requisitos; a Informática de Gestão fundamentará a organização dos processos; as bases de dados estruturarão a informação; e os princípios de usabilidade e protecção de dados orientarão as interfaces e a segurança.

8. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

8.1. Objectivo do levantamento

O levantamento de requisitos identifica aquilo de que os utilizadores necessitam e estabelece as condições que o sistema deverá cumprir. Os requisitos seguintes são uma proposta inicial e deverão ser confirmados ou ajustados através da pesquisa.

8.2. Identificação dos utilizadores

8.2.1. Cidadão

Comunica um problema e acompanha o processo. Poderá criar conta se a autenticação for exigida, consultar instruções, registar ocorrências, escolher categoria, indicar localização, receber código e consultar o estado.

8.2.2. Funcionário

Consulta ocorrências, pesquisa processos, classifica e encaminha registos, actualiza estados, regista observações administrativas e consulta o histórico.

8.2.3. Administrador

Gere contas e permissões, categorias, serviços, configurações, registos de actividade autorizados e relatórios gerais.

8.3. Requisitos funcionais

Código	Requisito funcional	Descrição
RF01	Registo de utilizadores	Permitir criar contas, quando exigidas pelo modelo de acesso.
RF02	Autenticação	Permitir que utilizadores autorizados iniciem sessão.
RF03	Registo de ocorrências	Permitir comunicar um problema comunitário.
RF04	Classificação	Permitir seleccionar uma categoria.
RF05	Localização	Permitir indicar província, município e localização relevante.
RF06	Identificação	Atribuir código único a cada ocorrência.
RF07	Consulta	Permitir consultar processos conforme as permissões.
RF08	Encaminhamento	Permitir atribuir a ocorrência a um serviço responsável.
RF09	Actualização de estado	Permitir actualizar o estado de acompanhamento.
RF10	Histórico	Registar alterações relevantes.
RF11	Pesquisa e filtragem	Pesquisar por código, categoria, localização, data ou estado.
RF12	Relatórios	Produzir resumos estatísticos das ocorrências.
RF13	Gestão de utilizadores	Administrar contas e permissões autorizadas.
RF14	Validação	Verificar o preenchimento dos campos obrigatórios.

8.4. Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deverá ser simples e compreensível.
RNF02	Segurança	O acesso deverá respeitar as permissões atribuídas.
RNF03	Privacidade	Os dados pessoais deverão ser protegidos.

RNF04	Integridade	Os dados deverão ser validados para reduzir inconsistências.
RNF05	Desempenho	As operações deverão responder em tempo adequado ao volume previsto.
RNF06	Compatibilidade	A interface deverá funcionar nos navegadores definidos para o projecto.
RNF07	Manutenção	A estrutura deverá facilitar futuras alterações.
RNF08	Disponibilidade	A futura implementação deverá prever medidas de disponibilidade.
RNF09	Cópias de segurança	Deverão existir procedimentos para criar e recuperar cópias.
RNF10	Escalabilidade	A arquitectura deverá permitir avaliar expansão geográfica.

Os requisitos de desempenho, disponibilidade e escalabilidade deverão ser convertidos em critérios mensuráveis durante o desenvolvimento e os testes.

8.5. Regras de negócio

RB01 — Cada ocorrência deverá possuir um código único.

RB02 — Não será aceite uma ocorrência sem os dados obrigatórios.

RB03 — Cada ocorrência deverá estar associada a uma categoria válida.

RB04 — Uma nova ocorrência receberá o estado «Pendente de análise».

RB05 — Apenas utilizadores autorizados poderão encaminhar ocorrências.

RB06 — As alterações relevantes serão registadas no histórico.

RB07 — O encerramento exigirá um utilizador autorizado e uma justificação segundo as regras definidas.

RB08 — Um cidadão não poderá alterar registos administrativos de outros utilizadores.

RB09 — O sistema poderá ajudar a identificar ocorrências semelhantes, sem eliminar automaticamente registos legítimos.

RB10 — A plataforma informará que emergências exigem contacto com os serviços competentes e não substitui canais de emergência.

8.6. Prioridade dos requisitos

- Essenciais: registo, identificação, consulta, encaminhamento e actualização de ocorrências.

- Importantes: pesquisa, histórico, gestão de utilizadores e relatórios.
- Complementares: notificações automáticas e funcionalidades futuras.

Esta classificação permite concentrar os primeiros esforços nas funcionalidades fundamentais.

9. ANÁLISE E MODELAÇÃO DO SISTEMA

9.1. Visão geral

O ResolveJá será organizado em três áreas: área do cidadão, área de gestão das ocorrências e área de administração. Cada área terá funcionalidades próprias conforme as responsabilidades do utilizador.

9.2. Funcionamento geral

26. O cidadão acede à plataforma e escolhe registar uma ocorrência.
27. Preenche os campos obrigatórios e submete os dados.
28. O sistema valida os dados, guarda a ocorrência e atribui um código.
29. Um funcionário autorizado consulta e analisa a ocorrência.
30. A ocorrência é encaminhada para o serviço responsável.
31. O estado é actualizado sempre que necessário.
32. O cidadão consulta as informações disponibilizadas.
33. O processo é encerrado administrativamente segundo as regras definidas.

O encerramento administrativo não significa necessariamente que a intervenção física foi verificada no local. O sistema deverá distinguir a informação registada do resultado confirmado.

9.3. Diagrama de contexto — descrição textual

- Cidadão → ResolveJá: envia dados da ocorrência e solicita informação sobre o estado.
- ResolveJá → Cidadão: apresenta código de acompanhamento e informação autorizada.
- Funcionário → ResolveJá: consulta ocorrências, regista análises, encaminha e actualiza estados.
- ResolveJá → Funcionário: disponibiliza listas, dados dos processos e histórico.
- Administrador → ResolveJá: gere contas, permissões, categorias e configurações.

- ResolveJá → Administrador: apresenta informações de gestão e registos de actividade autorizados.

Esta descrição servirá de base à elaboração do diagrama de contexto.

9.4. Casos de utilização

Caso 1 — Registar ocorrência

Actor: cidadão. Objectivo: comunicar um problema comunitário. Pré-condições: acesso ao formulário e cumprimento das condições de utilização.

Fluxo principal:

34. O cidadão abre o formulário.
35. Selecciona a categoria.
36. Introduz a descrição.
37. Indica a localização.
38. Preenche os restantes campos obrigatórios.
39. Submete o formulário.
40. O sistema valida as informações.
41. O sistema guarda a ocorrência.
42. O sistema apresenta o código de acompanhamento.

Fluxo alternativo: se faltarem campos obrigatórios, o sistema informa o utilizador e solicita a correcção. Resultado esperado: ocorrência registada com identificador único.

Caso 2 — Encaminhar ocorrência

Actor: funcionário autorizado. Objectivo: encaminhar o processo para o serviço competente. Pré-condições: ocorrência registada e permissões adequadas.

43. O funcionário inicia sessão.
44. Consulta a lista de ocorrências.
45. Selecciona um processo.
46. Analisa as informações.
47. Selecciona o serviço responsável.
48. Regista o encaminhamento.

49. O sistema actualiza o processo e o histórico.

Resultado esperado: encaminhamento registado e consultável pelos utilizadores autorizados.

Caso 3 — Consultar estado

Actor: cidadão. Objectivo: verificar o andamento de uma ocorrência.

50. O cidadão abre a opção de acompanhamento.
51. Introduz o código ou acede à sua conta.
52. O sistema valida o acesso.
53. Apresenta o estado e as actualizações autorizadas.

Resultado esperado: o cidadão obtém informação sobre o processo sem poder alterar registos administrativos.

9.5. Estados da ocorrência

Estado	Significado
Pendente de análise	A ocorrência foi registada e aguarda análise.
Em análise	O processo está a ser examinado.
Encaminhada	A ocorrência foi atribuída a um serviço responsável.
Em tratamento	Foi registado que o serviço está a tratar do processo.
Resolvida — a confirmar	Foi comunicada uma resolução, mas a confirmação ainda está pendente, quando aplicável.
Encerrada	O processo foi encerrado administrativamente segundo as regras.
Rejeitada	A ocorrência não foi aceite; deve existir uma justificação.

A transição entre estados obedecerá a regras definidas. Uma ocorrência não deverá ser encerrada sem registo administrativo que justifique a decisão.

9.6. Fluxo de tratamento

Registo → Validação → Análise → Encaminhamento → Actualização → Verificação, quando aplicável → Encerramento administrativo.

Se uma ocorrência estiver incompleta ou tiver sido encaminhada incorrectamente, um utilizador autorizado poderá corrigi-la, mantendo o histórico das alterações relevantes.

9.7. Diagrama de actividades

54. Início: o cidadão identifica um problema.

55. O cidadão abre o formulário e preenche os dados.
56. Decisão: os dados são válidos? Se não, o sistema solicita correcções; se sim, regista a ocorrência.
57. O funcionário analisa o processo e encaminha a ocorrência.
58. O estado é actualizado.
59. Decisão: o processo pode ser encerrado? Se não, permanece em acompanhamento; se sim, regista-se o encerramento.
60. Fim: o processo fica disponível para consulta do histórico.

Esta descrição poderá ser transformada num diagrama UML na versão final.

10. CONCEPÇÃO DA BASE DE DADOS

10.1. Objectivo

A base de dados armazenará e organizará as informações necessárias ao ResolveJá. Deverá garantir a identificação única das ocorrências e relações consistentes entre utilizadores, categorias, serviços e processos.

10.2. Modelo conceptual

Entidades principais: Utilizador, Ocorrência, Categoria, Serviço responsável, Encaminhamento e Histórico de estado.

10.3. Estrutura proposta das tabelas

Tabela: utilizadores

Campo	Tipo conceptual	Finalidade
id_utilizador	Inteiro, chave primária	Identificar o utilizador.
nome	Texto	Nome apresentado no sistema.
email	Texto, quando necessário	Contacto e apoio à autenticação.
palavra_passe_hash	Texto	Guardar o hash da palavra-passe, nunca a palavra-passe em texto simples.
perfil	Texto ou chave estrangeira	Identificar o tipo de utilizador.
estado_conta	Texto	Indicar se a conta está activa.
data_criacao	Data e hora	Registar a criação da conta.

Tabela: categorias

Campo	Tipo conceptual	Finalidade
id_categoria	Inteiro, chave primária	Identificar a categoria.
nome_categoria	Texto	Designar o tipo de problema.
descricao	Texto	Explicar a categoria.
estado	Texto	Indicar se a categoria está disponível.

Tabela: ocorrencias

Campo	Tipo conceptual	Finalidade
id_ocorrencia	Inteiro, chave primária	Identificar internamente a ocorrência.
codigo_publico	Texto único	Fornecer o código de acompanhamento.
id_utilizador	Inteiro, chave estrangeira	Associar o autor, quando identificado.
id_categoria	Inteiro, chave estrangeira	Identificar a categoria.
descricao	Texto	Descrever o problema.
provincia	Texto ou chave estrangeira	Identificar a província.
municipio	Texto ou chave estrangeira	Identificar o município.
localizacao_descritiva	Texto	Descrever a localização.
data_registo	Data e hora	Registar a criação.
estado_actual	Texto ou chave estrangeira	Indicar o estado corrente.

Tabela: servicos

Campo	Tipo conceptual	Finalidade
id_servico	Inteiro, chave primária	Identificar o serviço.
nome_servico	Texto	Designar o serviço responsável.
municipio	Texto ou chave estrangeira	Identificar a área de actuação.
contacto_institucional	Texto, opcional	Guardar contacto institucional autorizado.
estado	Texto	Indicar se o serviço está activo.

Tabela: encaminhamentos

Campo	Tipo conceptual	Finalidade
id_encaminhamento	Inteiro, chave primária	Identificar o encaminhamento.
id_ocorrencia	Inteiro, chave estrangeira	Identificar a ocorrência.
id_servico	Inteiro, chave estrangeira	Identificar o serviço destinatário.
id_funcionario	Inteiro, chave estrangeira	Identificar quem registou o encaminhamento.
data_encaminhamento	Data e hora	Registar a data.
observacao	Texto	Guardar informação administrativa relevante.

Tabela: historico_estados

Campo	Tipo conceptual	Finalidade
id_historico	Inteiro, chave primária	Identificar a alteração.
id_ocorrencia	Inteiro, chave estrangeira	Identificar a ocorrência.
estado_anterior	Texto	Registar o estado anterior, quando aplicável.
estado_novo	Texto	Registar o novo estado.
id_responsavel	Inteiro, chave estrangeira	Identificar quem efectuou a alteração.
data_alteracao	Data e hora	Registar quando ocorreu a alteração.
observacao	Texto	Justificar ou contextualizar a alteração.

10.4. Relações entre entidades

- Um utilizador poderá registar várias ocorrências.
- Uma categoria poderá estar associada a várias ocorrências.
- Uma ocorrência poderá ter vários encaminhamentos.
- Um serviço poderá receber várias ocorrências.
- Uma ocorrência poderá possuir vários registos de histórico.
- Um funcionário poderá efectuar várias alterações autorizadas.

As relações deverão ser implementadas através de chaves primárias e estrangeiras, respeitando a integridade referencial.

10.5. Integridade dos dados

- O código público deverá ser único.
- A categoria utilizada deverá existir na tabela de categorias.
- Um encaminhamento deverá referenciar uma ocorrência e um serviço válidos.
- Cada alteração de estado deverá estar associada a uma ocorrência existente.
- Os campos obrigatórios não poderão ficar vazios.

10.6. Privacidade e minimização de dados

A base de dados deverá armazenar apenas as informações necessárias. O acesso aos dados pessoais será limitado conforme o perfil e a função. A consulta pública não deverá expor nome, contacto ou outros dados pessoais. A implementação deverá definir políticas de conservação, correcção e eliminação de dados conforme a legislação aplicável.

11. CONCEPÇÃO DAS INTERFACES

11.1. Princípios de concepção

A interface será concebida a pensar nas necessidades do utilizador. O cidadão deverá compreender as principais opções sem conhecimentos avançados de informática. Propõem-se linguagem simples, formulários claros, mensagens úteis, navegação consistente, contraste adequado, textos legíveis e adaptação a diferentes ecrãs.

11.2. Página inicial

Apresentará o nome ResolveJá e uma explicação breve. Disponibilizará opções para registar um problema, acompanhar uma ocorrência, consultar instruções e iniciar sessão. As operações principais deverão estar destacadas.

11.3. Formulário de registo

Permitirá indicar categoria, descrição, província, município, localização específica e, se necessário, contacto. A data e hora poderão ser preenchidas automaticamente. O sistema indicará campos obrigatórios e validará os dados. Fotografias poderão ser consideradas posteriormente, com controlos de segurança.

11.4. Página de acompanhamento

Permitirá consultar o processo pelo mecanismo definido e apresentará código, categoria, localização geral, data, estado e histórico autorizado. Não deverá expor dados pessoais nem observações confidenciais.

11.5. Painel do funcionário

Apresentará lista de ocorrências, filtros por estado, categoria, localização e data. O funcionário poderá consultar detalhes, encaminhar processos e actualizar estados de acordo com as permissões.

11.6. Painel do administrador

Permitirá gerir utilizadores, categorias, serviços e configurações. As operações serão restritas a pessoas autorizadas e as alterações relevantes ficarão registadas.

11.7. Navegação proposta

Área pública: Página inicial → Registo ou acompanhamento → Consulta da ocorrência → Estado. Área administrativa: Início de sessão → Painel de gestão → Lista de ocorrências → Detalhes → Encaminhamento ou actualização.

11.8. Protótipos visuais

Deverão ser produzidos wireframes das páginas principais antes da programação, para avaliar a disposição dos elementos e identificar dificuldades de navegação. Os desenhos deverão corresponder aos requisitos definidos.

12. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

12.1. Arquitectura proposta

O ResolveJá poderá adoptar uma arquitectura web de três camadas: apresentação, onde o utilizador interage; aplicação, que aplica regras de negócio, validações, autenticação e encaminhamento; e dados, que armazena e disponibiliza as informações.

12.2. Tecnologias previstas

Tecnologia	Função no projecto
HTML	Estruturar o conteúdo das páginas.
CSS	Definir o aspecto visual e a organização das interfaces.
JavaScript	Apoiar a interactividade e algumas validações no navegador.
PHP	Processar pedidos no servidor e aplicar regras de negócio.
MySQL	Armazenar e gerir os dados.
WampServer	Disponibilizar ambiente local de desenvolvimento em Windows, quando utilizado.

A selecção final deverá considerar os recursos disponíveis, os conhecimentos do programador e as necessidades do sistema.

12.3. Funcionamento técnico

Quando o cidadão submeter uma ocorrência, o navegador enviará os dados à aplicação. A aplicação validará os dados no servidor, verificará as permissões necessárias e guardará a ocorrência. Após a confirmação, apresentará uma mensagem clara e o código. Ao actualizar o estado, o funcionário será autenticado e autorizado; a alteração e o evento serão registados.

12.4. Separação entre interface e lógica

As validações no JavaScript podem ajudar o utilizador, mas o servidor deverá repetir as verificações antes de guardar os dados. Isso reduz o risco de contornar validações da interface e introduzir informações inválidas.

12.5. Possibilidade de expansão

A arquitectura deverá permitir futuras melhorias, como novas categorias, mais municípios e relatórios adicionais. A expansão para várias províncias exigirá avaliar capacidade, segurança, conectividade, alojamento, manutenção e formação. A possibilidade de expansão é uma intenção de concepção, não prova de funcionamento nacional.

13. SEGURANÇA, TESTES E VALIDAÇÃO PROPOSTOS

13.1. Segurança do sistema

A segurança será considerada desde a concepção, porque o sistema poderá armazenar dados pessoais e informações sobre ocorrências.

- Autenticação para áreas restritas.
- Permissões diferenciadas conforme o perfil.
- Hashing seguro das palavras-passe.
- Validação dos dados no servidor.
- Consultas parametrizadas para reduzir o risco de injecção SQL.
- Protecção das sessões de utilizador.
- Registo de alterações administrativas relevantes.
- Cópias de segurança da base de dados.
- Limitação do acesso aos dados pessoais.
- HTTPS numa futura implementação publicada na Internet.

Também deverão existir procedimentos de recuperação após falhas e resposta a incidentes de segurança.

13.2. Protecção da informação pessoal

A concepção deverá recolher apenas os dados necessários e informar claramente os cidadãos sobre a sua utilização. Os funcionários só deverão consultar os dados necessários às suas funções. Antes de uma utilização real, será necessário avaliar as obrigações legais aplicáveis em Angola.

13.3. Objectivo dos testes

Os testes permitirão verificar se uma futura implementação cumpre os requisitos. Nesta fase teórica, serão definidos os testes, mas os resultados só poderão ser apresentados depois da sua execução prática.

13.4. Plano de testes proposto

Código	Teste	Procedimento	Resultado esperado
T01	Registo válido	Submeter ocorrência com campos obrigatórios preenchidos.	Ocorrência guardada com código único.
T02	Campos obrigatórios	Submeter formulário incompleto.	Sistema informa e impede registo incompleto.
T03	Código único	Registar várias ocorrências.	Cada ocorrência recebe código diferente.
T04	Consulta	Consultar uma ocorrência pelo mecanismo autorizado.	Sistema apresenta o processo correcto.
T05	Permissões	Tentar aceder a função administrativa sem autorização.	Sistema bloqueia o acesso.
T06	Encaminhamento	Encaminhar para serviço válido.	Encaminhamento registado.
T07	Histórico	Alterar estado de uma ocorrência.	Alteração registada no histórico.
T08	Pesquisa	Pesquisar por categoria ou estado.	Sistema apresenta registos correspondentes.
T09	Dados inválidos	Submeter dados em formato incorrecto.	Sistema rejeita os dados e explica o erro.
T10	Recuperação	Restaurar cópia de segurança em ambiente de teste.	Dados recuperáveis ficam disponíveis conforme o procedimento.

13.5. Validação com utilizadores

Quando existir uma interface funcional, recomenda-se testar com um pequeno grupo de utilizadores representativos. Poderão registar ocorrências, consultar processos e localizar informações no painel. A avaliação deverá observar a conclusão das tarefas, dificuldades e sugestões, protegendo a privacidade dos participantes.

13.6. Critérios de aceitação

- Registar ocorrências válidas.
- Impedir registos com dados obrigatórios em falta.
- Atribuir códigos únicos.
- Respeitar as permissões.
- Permitir encaminhar e actualizar processos.
- Manter histórico de alterações relevantes.
- Apresentar informações compreensíveis.
- Cumprir os requisitos de segurança definidos.

A conformidade deverá ser demonstrada por resultados de testes, e não apenas declarada.

14. RESULTADOS ESPERADOS

14.1. Resultados técnicos

Espera-se uma especificação organizada das funcionalidades, requisitos, processos, base de dados e interfaces para orientar uma futura implementação. O documento deverá explicar a estrutura geral e as responsabilidades dos utilizadores.

14.2. Resultados administrativos

Uma futura implementação poderá facilitar a consulta das ocorrências, a identificação de processos pendentes, o encaminhamento e a produção de relatórios. O benefício dependerá da qualidade dos dados, da adesão dos utilizadores e dos procedimentos adoptados.

14.3. Resultados para os cidadãos

Espera-se que uma versão funcional permita comunicar problemas e consultar actualizações. O código de acompanhamento poderá facilitar a identificação do processo.

14.4. Resultados para a gestão

Os relatórios poderão ajudar a identificar categorias frequentes, distribuição geográfica e volume de processos pendentes, apoiando o planeamento sem substituir a análise humana.

14.5. Impacto potencial

O ResolveJá poderá constituir uma base para uma solução tecnológica de utilidade comunitária, adaptável a diferentes contextos. O impacto real dependerá de implementação, aceitação, cooperação institucional e avaliação.

14.6. Limitações do projecto

A principal limitação é o sistema ainda estar na fase de concepção teórica. Não se pode afirmar que já reduziu tempos, eliminou perdas de informação ou melhorou a resolução de problemas. Esses resultados exigirão desenvolvimento e avaliação.

15. CONCLUSÃO

O presente projecto teve como finalidade conceber uma solução informática destinada a melhorar a organização do registo, encaminhamento e acompanhamento de problemas comunitários.

A análise permitiu estruturar a proposta do ResolveJá, identificando potenciais utilizadores, funcionalidades, requisitos, regras de negócio, arquitectura tecnológica e elementos principais da base de dados.

A proposta procura organizar a informação relativa às ocorrências, permitindo que os cidadãos comuniquem problemas e acompanhem os processos, enquanto funcionários autorizados gerem os registos e actualizam o seu estado.

A concepção evidencia a importância de analisar as necessidades dos utilizadores antes da programação. Um sistema útil depende não apenas das tecnologias, mas também da clareza dos processos, da qualidade da informação, da segurança e da facilidade de utilização.

No âmbito da Informática de Gestão, o ResolveJá permite aplicar conhecimentos de análise de sistemas, gestão da informação, bases de dados, desenho de interfaces e planeamento de soluções tecnológicas.

Como se trata de uma proposta de concepção, os benefícios apresentados são resultados esperados e não resultados de implementação. A validação das funcionalidades e a avaliação do impacto dependerão de etapas posteriores de desenvolvimento e testes.

Conclui-se que o ResolveJá apresenta uma proposta estruturada para orientar a criação futura de um sistema de gestão de ocorrências comunitárias. O desenvolvimento deverá manter o foco nas necessidades dos utilizadores, na protecção dos dados e na organização dos processos, transformando a concepção documentada numa solução funcional e avaliável.

16. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA DE PROTECÇÃO DE DADOS DE ANGOLA. Lei n.º 22/11, de 17 de Junho: Lei da Protecção de Dados Pessoais. Angola, 2011.

AGÊNCIA DE PROTECÇÃO DE DADOS DE ANGOLA. Direitos do Cidadão: protecção de dados pessoais. Material institucional.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9.ª edição. McGraw Hill, 2020.

As referências deverão ser complementadas com as obras e documentos efectivamente consultados. Na versão final, devem ser aplicadas as normas bibliográficas exigidas pela instituição de ensino.

17. ANEXOS

Anexo A — Questionário aos potenciais utilizadores. Instrumento para identificar dificuldades na comunicação e no acompanhamento de problemas comunitários.

Anexo B — Diagrama de contexto. Representação das interacções entre o ResolveJá e os seus utilizadores.

Anexo C — Diagrama de casos de utilização. Representação das principais funcionalidades por tipo de utilizador.

Anexo D — Modelo entidade-relacionamento. Representação gráfica das entidades da base de dados e das suas relações.

Anexo E — Protótipos das interfaces. Desenhos da página inicial, formulário de registo, consulta e painéis administrativos.

Anexo F — Plano detalhado de testes. Procedimentos para avaliar uma futura implementação funcional.

Os anexos deverão conter materiais realmente elaborados ou consultados, evitando incluir elementos que ainda não existam.